RELATÓRIO DE AULA

Aula 08 — Método de Newton e Método das Secantes

Cálculo Numérico

Aluna: Victoria Antonia Brito Barbosa

Turma: NB

Curso: Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Instituição: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Ambiente de desenvolvimento: Python / Google Colab

1. Introdução

Nesta aula, estudei dois métodos numéricos utilizados para aproximar raízes de equações não lineares: o método de Newton e o método das secantes. Esses métodos constroem sequências de aproximações que, sob determinadas condições, podem convergir para um valor que zera a função. Também analisei a relação entre o método de Newton e o método babilônico, utilizado para calcular raízes quadradas.

O estudo foi desenvolvido por meio de interpretações algébricas e geométricas, exemplos numéricos e implementações em Python. Além de observar as aproximações obtidas, considerei os resíduos, os critérios de parada, a quantidade de atualizações e as situações que podem dificultar a convergência.

A função utilizada como exemplo recorrente foi $f(x) = \cos(x) - x$, cuja raiz está no intervalo $[0, 1]$. A partir dela, foi possível acompanhar o funcionamento dos métodos e comparar seus resultados.

2. Objetivos de aprendizagem

- Compreender a interpretação geométrica do método de Newton por meio da reta tangente.
- Implementar os métodos de Newton e das secantes em Python.
- Definir e interpretar critérios de parada, como tolerância do resíduo, tamanho do passo e número máximo de iterações.
- Analisar a influência da estimativa inicial e da derivada na convergência.
- Comparar os métodos considerando aproximações, resíduos e custo computacional.
- Reconhecer o método babilônico como um caso particular do método de Newton.

3. O problema de encontrar uma raiz

O objetivo dos métodos estudados é encontrar um número r que satisfaça f(r) = 0. Em problemas nos quais não é possível determinar a raiz de maneira direta, os métodos numéricos constroem aproximações sucessivas x_0, x_1, x_2, …, com a intenção de se aproximar da solução.

Para avaliar a qualidade de uma aproximação, utilizei principalmente duas medidas. A primeira é o resíduo, dado pelo valor absoluto da função na aproximação atual. A segunda é o tamanho do passo, que mede a diferença entre duas aproximações consecutivas.

Resíduo: $|f(x_k)|$ • *Tamanho do passo:* $|x_{k+1} - x_k|$

Um resíduo pequeno indica que o valor da função está próximo de zero naquele ponto. Entretanto, isso não garante em todos os casos que a distância entre a aproximação e uma raiz seja pequena. Por esse motivo, é importante analisar também o comportamento das aproximações e as características da função.

Como exemplo inicial, considerei $f(x) = x^2 - 4$. Suas raízes são −2 e 2, pois ambos os valores tornam a função igual a zero. O exemplo ilustra que uma mesma

função pode apresentar mais de uma raiz e que a escolha da estimativa inicial pode influenciar qual delas será encontrada.

4. Método de Newton

4.1. Interpretação geométrica e construção da fórmula

O método de Newton utiliza a reta tangente à função no ponto correspondente à aproximação atual. A ideia é substituir localmente a função por essa reta e utilizar o ponto em que ela cruza o eixo horizontal como a próxima estimativa da raiz.

A reta tangente à função f no ponto x_k pode ser escrita por meio de sua equação:

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$

Para encontrar a interseção com o eixo x, fazemos y = 0. Isolando x, obtemos a fórmula de recorrência do método de Newton:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) / f'(x_k)$$

Assim, cada nova aproximação depende do valor da função e de sua derivada no ponto atual. Geometricamente, a tangente fornece uma estimativa de onde a função poderia cruzar o eixo horizontal.

4.2. Exemplo com f(x) = x² − 4

Para ilustrar o processo, considerei a função $f(x) = x^2 - 4$, cuja derivada é $f'(x) = 2x$. Utilizando $x_0 = 3$, a primeira aproximação é calculada por:

$$x_1 = 3 - (3^2 - 4)/(2 \cdot 3) = 3 - 5/6 \approx 2{,}1667$$

Aplicando novamente a fórmula, a aproximação seguinte fica próxima de 2,0064, e a iteração posterior se aproxima ainda mais de 2. Esse comportamento mostra como o método pode melhorar rapidamente uma estimativa inicial quando as condições são favoráveis.

4.3. Exemplo guiado: f(x) = cos(x) − x

A função escolhida para o exemplo guiado foi f(x) = cos(x) − x. Como f(0) = 1 é positivo e f(1) = cos(1) − 1 é negativo, existe uma raiz entre 0 e 1. Sua derivada é f′(x) = −sen(x) − 1.

Com a estimativa inicial $x_0 = 0{,}5$, apliquei a fórmula de Newton por duas iterações. Na primeira, obtive $x_1 \approx 0{,}7552224171$. Na segunda, encontrei $x_2 \approx 0{,}7391416661$. Os valores mostram que a sequência se aproxima da raiz, que posteriormente será estimada com maior precisão.

Iteração	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000000	0,37758256	−1,47942554	0,7552224171
1	0,7552224171	−0,027103	−1,685451	0,7391416661

A implementação em Python calculou o valor da função, o valor da derivada e a próxima aproximação em cada passo. A impressão desses dados tornou possível acompanhar o procedimento sem observar apenas o resultado final.

4.4. Implementação e critérios de parada

Na implementação geral do método, foram considerados parâmetros que tornam a execução mais controlada: a tolerância do resíduo, o número máximo de iterações e um limite para identificar derivadas nulas ou muito pequenas. O algoritmo também armazena um histórico com os valores calculados em cada etapa.

A tolerância determina quando o resíduo pode ser considerado suficientemente pequeno. O limite de iterações evita que o algoritmo execute indefinidamente. Já a verificação da derivada impede que o método tente dividir por zero ou por um valor extremamente pequeno, situação que pode produzir um passo muito grande ou instável.

Também foi analisado o caso em que o passo entre duas aproximações fica pequeno, mas o resíduo ainda não está dentro da tolerância. Essa distinção é

importante: uma mudança pequena entre aproximações não significa necessariamente que a raiz foi encontrada.

4.5. Convergência e influência da estimativa inicial

Quando a raiz é simples, a função é suficientemente suave e a estimativa inicial está próxima da solução, o método de Newton costuma apresentar convergência quadrática. Em termos práticos, o erro pode diminuir muito rapidamente, chegando aproximadamente a dobrar a quantidade de algarismos corretos em cada iteração.

Apesar dessa rapidez, o método não converge para qualquer estimativa inicial. Uma derivada nula ou muito pequena pode impedir ou prejudicar o cálculo; uma tangente pode cruzar o eixo horizontal muito distante da raiz; e as aproximações podem oscilar ou divergir. Em raízes múltiplas, a convergência também pode se tornar mais lenta.

A tolerância deve ser escolhida de acordo com a precisão necessária ao problema. Uma tolerância menor exige um resíduo menor, mas não representa automaticamente maior precisão física dos dados de entrada.

5. Atividade rápida — análise do método de Newton

A atividade investigou três situações: a influência da tolerância, o comportamento diante de uma derivada nula na estimativa inicial e a convergência para uma raiz múltipla.

5.1. Comparação entre tolerâncias

Utilizei novamente $f(x) = \cos(x) - x$, com $x_0 = 0{,}5$, e comparei as tolerâncias 10^{-4} e 10^{-10}. Com a tolerância 10^{-4}, foram necessárias 2 atualizações para atingir o critério de parada. Com 10^{-10}, foram necessárias 4 atualizações. Portanto, a exigência de um resíduo menor aumentou a quantidade de atualizações.

Tolerância	**Atualizações**	**Interpretação**

10^{-4}	2	Critério de parada menos rigoroso.
10^{-10}	4	Exigiu aproximação com resíduo menor.

5.2. Derivada nula na estimativa inicial

No segundo teste, utilizei $f(x) = x^2 - 2$, cuja derivada é $f'(x) = 2x$, com $x_0 = 0$. Nesse ponto, $f'(0) = 0$. Como a fórmula de Newton exige a divisão pelo valor da derivada, o método foi interrompido pela verificação de segurança.

A interrupção não significa que a função não possua raízes. Ela possui as raízes $-\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}$. O problema está na estimativa inicial escolhida, que torna a aplicação direta da fórmula impossível.

5.3. Raiz múltipla

No terceiro teste, considerei $f(x) = (x - 1)^2$, cuja raiz é $x = 1$ e possui multiplicidade 2. Sua derivada é $f'(x) = 2(x - 1)$. Utilizando $x_0 = 2$, a fórmula de Newton pode ser simplificada:

$$x_{k+1} = x_k - (x_k - 1)^2/[2(x_k - 1)] = (x_k + 1)/2$$

A expressão mostra que a distância até a raiz é reduzida pela metade a cada atualização. Portanto, o método apresenta convergência linear nesse caso, mais lenta do que a convergência quadrática esperada para uma raiz simples em condições favoráveis. Com a tolerância 10^{-10}, foram necessárias 17 atualizações.

A atividade demonstrou que o método de Newton depende da estimativa inicial, do comportamento da derivada e da multiplicidade da raiz. Também mostrou que diminuir a tolerância aumenta a exigência sobre o resultado e pode demandar mais iterações.

6. Método das secantes

6.1. Ideia e fórmula

O método das secantes é uma alternativa ao método de Newton que não exige o cálculo explícito da derivada. Em vez de construir uma reta tangente em um único ponto, utiliza uma reta secante que passa por dois pontos da função, correspondentes às duas aproximações anteriores.

A inclinação da secante é calculada pela razão entre a diferença dos valores da função e a diferença entre as aproximações:

$$f'(x_k) \approx [f(x_k) - f(x_{k-1})] / [x_k - x_{k-1}]$$

Substituindo essa aproximação da derivada na fórmula de Newton, obtemos a recorrência do método das secantes:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \cdot (x_k - x_{k-1}) / [f(x_k) - f(x_{k-1})]$$

O método precisa de duas estimativas iniciais. Também é necessário que a diferença entre os valores da função não seja nula ou excessivamente pequena, pois ela aparece no denominador da fórmula.

6.2. Convergência e interpretação geométrica

A interpretação geométrica consiste em traçar uma reta que passa pelos pontos $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ e $(x_k, f(x_k))$. O cruzamento dessa reta com o eixo horizontal fornece a próxima aproximação. A cada atualização, os pontos são deslocados e uma nova secante é construída.

Próximo de uma raiz simples e em condições favoráveis, o método apresenta convergência superlinear, com ordem aproximada de 1,618. Em geral, é mais lento que Newton, mas pode ser vantajoso quando calcular a derivada é difícil ou pouco prático.

6.3. Implementação e controles

A implementação armazena as aproximações e os valores da função correspondentes. Em cada iteração, verifica se o resíduo já está abaixo da tolerância e se o denominador da fórmula é suficientemente diferente de zero. Também considera o tamanho do passo e o número máximo de iterações.

Esses controles permitem distinguir uma convergência efetiva de situações em que o método precisa ser interrompido por instabilidade, denominador muito pequeno, passo reduzido com resíduo ainda elevado ou limite de iterações atingido. O histórico armazenado facilita a análise do processo.

7. Comparação entre Newton e secantes

Para comparar os métodos, utilizei novamente $f(x) = \cos(x) - x$. Newton foi iniciado em $x_0 = 0{,}5$, enquanto o método das secantes utilizou $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$. Ambos foram executados com tolerância 10^{-10} e limite máximo de 50 iterações.

A comparação considerou a aproximação final, o resíduo e o número de atualizações. É importante observar que Newton começa com uma estimativa e calcula a derivada, enquanto as secantes começam com duas estimativas e dispensam a derivada explícita.

Método	**Aproximação final**	**Resíduo final**	**Atualizações calculadas**
Newton	0,739085133215	próximo de 0	4
Secantes	0,739085133215	$\approx 2{,}67 \times 10^{-13}$	5

Os dois métodos encontraram aproximações praticamente iguais para a raiz. Neste exemplo, Newton precisou de 4 atualizações, enquanto as secantes precisaram de 5, considerando que as duas estimativas iniciais do método das secantes já fazem parte do histórico e não são contadas como atualizações.

As tabelas de iterações permitem acompanhar cada aproximação e seu resíduo. Os gráficos complementam a análise: o primeiro mostra a função e as posições

das raízes aproximadas; o segundo apresenta a redução dos resíduos ao longo das aproximações, utilizando escala logarítmica para facilitar a visualização de valores muito pequenos.

Concluí que o número de atualizações não representa sozinho o custo computacional. Newton exige avaliações da derivada, enquanto as secantes exigem duas estimativas iniciais e avaliações da função para atualizar a inclinação aproximada. A escolha depende da função, da disponibilidade da derivada, da precisão desejada e do comportamento observado.

8. O método babilônico como caso particular do método de Newton

O método babilônico é utilizado para calcular aproximações da raiz quadrada de um número positivo a. Para relacioná-lo ao método de Newton, considerei a função $f(x) = x^2 - a$. Encontrar uma raiz dessa função equivale a encontrar x tal que $x^2 = a$, ou seja, $x = \sqrt{a}$ para a raiz positiva.

A derivada da função é $f'(x) = 2x$. Aplicando a fórmula de Newton e substituindo a função e sua derivada, temos:

$$x_{k+1} = x_k - (x_k^2 - a)/(2x_k)$$

Colocando os termos no mesmo denominador e simplificando, obtemos:

$$x_{k+1} = (x_k^2 + a)/(2x_k) = \tfrac{1}{2}(x_k + a/x_k)$$

Essa é exatamente a fórmula do método babilônico. Portanto, o método babilônico para calcular $\sqrt{a}$ é um caso particular do método de Newton aplicado à equação $x^2 - a = 0$. A estimativa inicial deve ser positiva, pois a fórmula realiza uma divisão por x_k.

8.1. Demonstração numérica e geométrica

Para verificar a equivalência, utilizei $a = 10$ e $x_0 = 3$. O primeiro passo calculado pela fórmula geral de Newton é igual ao obtido pela fórmula babilônica:

$x_1 = 3 - (9 - 10)/6 = 3{,}1666666667$

$x_1 = ½(3 + 10/3) = 3{,}1666666667$

A igualdade dos resultados confirma numericamente a equivalência algébrica. Na visualização, a parábola $g(x) = x^2 - a$ e a reta tangente no ponto x_0 mostram que a interseção da tangente com o eixo horizontal fornece x_1, assim como ocorre no método de Newton.

Também foi construída uma tabela com dez aproximações, registrando o valor x_k, o resíduo $|x_k^2 - a|$ e o erro absoluto $|x_k - \sqrt{a}|$. O resíduo mede o quanto a estimativa ainda deixa de satisfazer a equação, enquanto o erro absoluto mede sua distância em relação ao valor de referência da raiz quadrada. Essas medidas permitem acompanhar a melhoria das aproximações.

9. Síntese dos métodos

O método de Newton utiliza uma estimativa inicial e a derivada da função. Em condições favoráveis, costuma apresentar convergência muito rápida próximo de uma raiz simples, mas é sensível à estimativa inicial e a derivadas nulas ou muito pequenas.

O método das secantes utiliza duas estimativas iniciais e não exige o cálculo explícito da derivada. Sua convergência costuma ser superlinear perto de uma raiz simples, mas pode apresentar dificuldades quando os valores consecutivos da função são muito próximos, tornando pequeno o denominador da fórmula.

Em ambos os métodos, é necessário escolher a tolerância com critério, acompanhar o resíduo e o tamanho dos passos, definir um número máximo de iterações e interpretar a raiz encontrada de acordo com o contexto matemático ou físico do problema.

9.1. Pergunta de saída

Para resolver uma equação de engenharia cuja derivada é difícil de obter, escolhi o método das secantes. Sua principal vantagem é não exigir o cálculo explícito da derivada, pois utiliza duas aproximações para estimar a inclinação da função. Como risco, o método pode apresentar instabilidade quando os valores da função nas duas aproximações consecutivas são muito próximos, pois o denominador da fórmula pode ficar muito pequeno.

10. Conclusão

Ao concluir esta aula, compreendi melhor como os métodos numéricos permitem encontrar aproximações para raízes de equações não lineares. Estudei o método de Newton, o método das secantes e a relação entre o método babilônico e o método de Newton, percebendo que diferentes estratégias podem ser utilizadas para resolver um mesmo problema matemático.

Durante os estudos, aprendi que o método de Newton utiliza a derivada para construir novas aproximações por meio das retas tangentes, enquanto o método das secantes estima a inclinação utilizando dois pontos da função. Também compreendi que o método babilônico é um caso particular de Newton aplicado à função utilizada para calcular raízes quadradas.

As implementações em Python e as visualizações gráficas foram importantes para relacionar a teoria aos resultados numéricos. Por meio das tabelas e dos gráficos, consegui acompanhar a evolução das aproximações, observar a redução dos resíduos e comparar o comportamento dos métodos. As atividades também permitiram analisar situações em que a escolha da estimativa inicial, o valor da derivada ou o denominador da fórmula podem interferir na convergência.

Por fim, compreendi que não existe um único método adequado para todas as situações. A escolha depende das características da função, das informações disponíveis e da precisão desejada. Considero que esta aula ampliou minha compreensão sobre a resolução numérica de equações e sobre a importância de analisar não apenas o resultado encontrado, mas também o processo utilizado para obtê-lo.